

Cálculo I — Leitura de Gráficos

Valor da função · Limite lateral · Limite · Continuidade

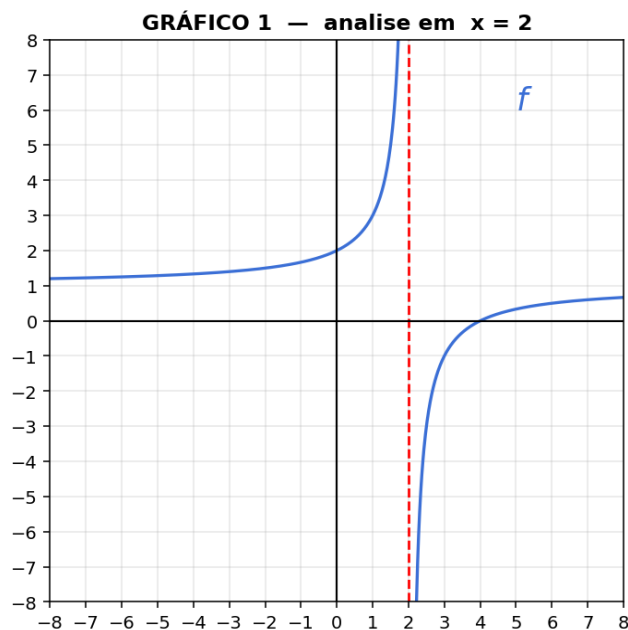
Antes de começar — o mapa mental

Pergunta	Onde olhar no gráfico
valor $f(a)$	só a BOLINHA CHEIA. Sem bolinha cheia $\rightarrow$ não existe.
limite lateral	para onde a CURVA aponta. Dispara = $\pm\infty$ (foguetes). Estaciona = número (bola).
limite $\lim f(x)$	os dois lados apontam para o MESMO número? Sim $\rightarrow$ existe. Não $\rightarrow$ não existe.
continuidade	as TRÊS valem? (1) $f(a)$ existe (2) limite existe (3) são iguais.

Foguetes × Bola: foguete sobe/desce sem parar ($\rightarrow \infty$). Bola tem um topo (ou fundo), chega num valor e volta ($\rightarrow$ número).

Cuidado com o sinal: curva disparando para CIMA = $+\infty$; para BAIXO = $-\infty$.

Gráfico 1 — análise em $x = 2$



a) valor da função em 2:

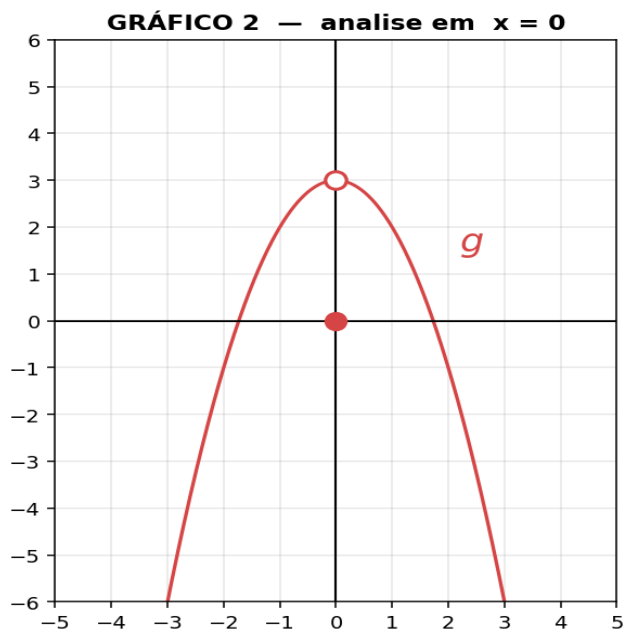
b) limite pela ESQUERDA ($x \rightarrow 2^-$):

c) limite pela DIREITA ($x \rightarrow 2^+$):

d) limite (bilateral) — existe? quanto?

e) é contínua em 2? justifique:

Gráfico 2 — análise em $x = 0$



a) valor da função em 0:

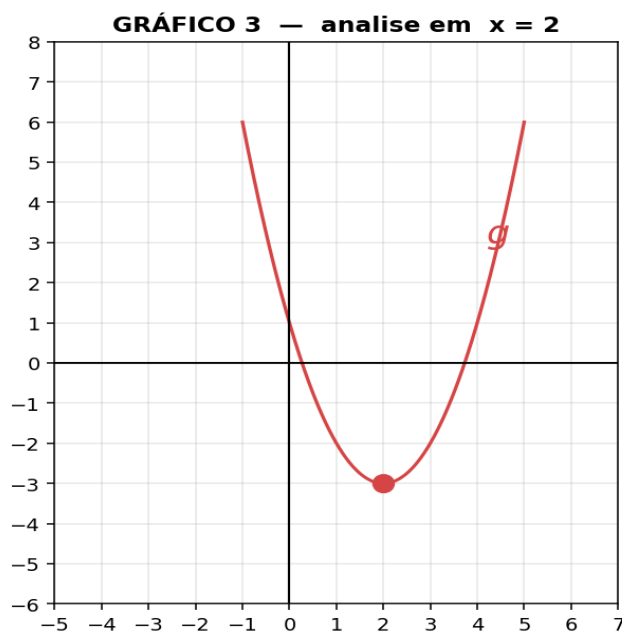
b) limite pela ESQUERDA ($x \rightarrow 0^-$):

c) limite pela DIREITA ($x \rightarrow 0^+$):

d) limite (bilateral) — existe? quanto?

e) é contínua em 0? justifique:

Gráfico 3 — análise em $x = 2$



a) valor da função em 2:

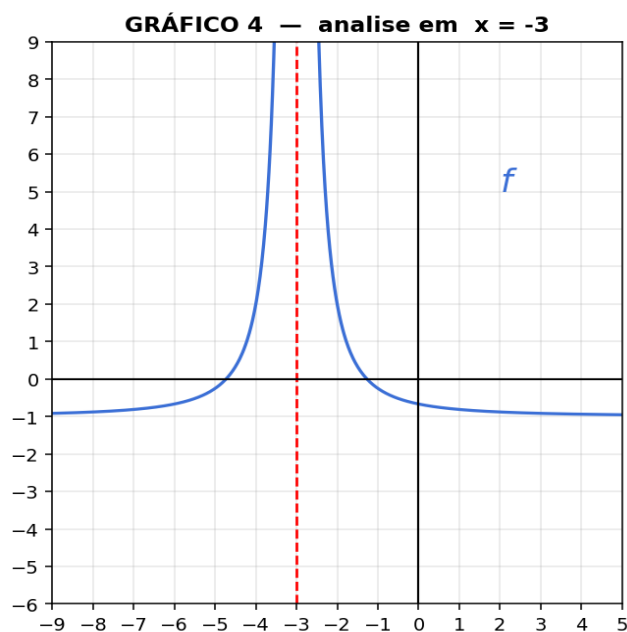
b) limite pela ESQUERDA ($x \rightarrow 2^-$):

c) limite pela DIREITA ($x \rightarrow 2^+$):

d) limite (bilateral) — existe? quanto?

e) é contínua em 2? justifique:

Gráfico 4 — análise em $x = -3$



a) valor da função em -3:

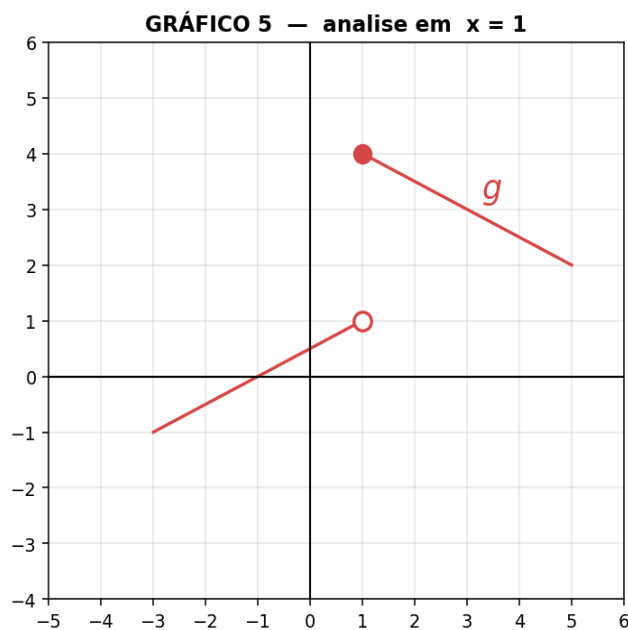
b) limite pela ESQUERDA ($x \rightarrow -3^-$):

c) limite pela DIREITA ($x \rightarrow -3^+$):

d) limite (bilateral) — existe? quanto?

e) é contínua em -3? justifique:

Gráfico 5 — análise em $x = 1$



a) valor da função em 1:

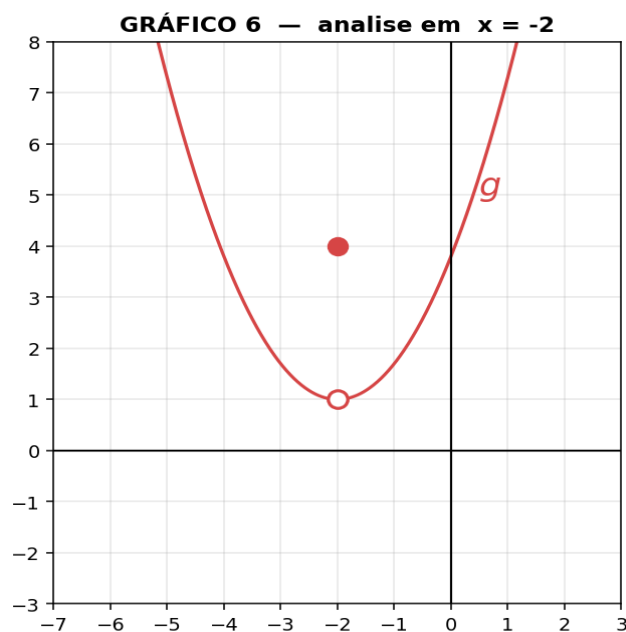
b) limite pela ESQUERDA ($x \rightarrow 1^-$):

c) limite pela DIREITA ($x \rightarrow 1^+$):

d) limite (bilateral) — existe? quanto?

e) é contínua em 1? justifique:

Gráfico 6 — análise em $x = -2$



a) valor da função em -2:

b) limite pela ESQUERDA ($x \rightarrow -2^-$):

c) limite pela DIREITA ($x \rightarrow -2^+$):

d) limite (bilateral) — existe? quanto?

e) é contínua em -2? justifique:

Gabarito (confira só depois de tentar!)

Gráf.	valor	esq.	dir.	limite	contínua?
1 ($x=2$)	não existe	$+\infty$	$-\infty$	não existe	não — $f(2)$ não existe (assíntota)
2 ($x=0$)	0	3	3	3	não — limite 3 $\neq$ valor 0 (removível)
3 ($x=2$)	-3	-3	-3	-3	SIM — os três valem ($-3 = -3 = -3$)
4 ($x=-3$)	não existe	$+\infty$	$+\infty$	não existe ($+\infty$)	não — $f(-3)$ não existe
5 ($x=1$)	4	1	4	não existe	não — laterais diferentes (1 $\neq$ 4), salto
6 ($x=-2$)	4	1	1	1	não — limite 1 $\neq$ valor 4 (removível)

Observações sobre os casos que costumam confundir:

- **Gráfico 3** é o único CONTÍNUO: a bolinha cheia está exatamente onde a curva aponta. Os três batem.
- **Gráfico 4**: os dois lados vão para $+\infty$ (mesmo lado). Alguns escrevem "limite = $+\infty$ "; formalmente o limite não existe, mas aqui os dois lados concordam no comportamento infinito. De todo jeito NÃO é contínua, pois $f(-3)$ não existe.
- **Gráfico 5** é SALTO: laterais diferentes (1 e 4). Limite não existe. Só aqui os laterais discordam entre si com valores finitos.
- **Gráficos 2 e 6** são removíveis: o limite existe, mas a bolinha cheia está fora do lugar. É a pegadinha da Questão 2 do trabalho.